



中国地质大学

CHINA UNIVERSITY OF GEOSCIENCES

北京 · BEIJING

硕士专业学位申请书

申请人 范帅尧 学 号 2104230025

培养单位 人工智能学院

论文题目 基于多模态学习的药物分子性质预测研究

指导教师 牛云云 产业导师 张永虹

专业学位类别 电子信息 专 业 计算机技术

学习方式 全日制 申请时间 2026-05-11

中国地质大学（北京）研究生院学位办公室制



填 表 说 明

1. 本表可打印或用钢笔填写，内容力求详尽，字迹务必清楚，如栏内填写不下，可另加附页。
2. 专业学位类别：如，资源与环境，工商管理，翻译等。专业：按目前学籍标注的专业填写。学习方式：填写全日制或非全日制。
3. 表中发表论文、专著、获得的科研成果奖励、专利情况：应填写在学期间所发表和获得的情况。
4. 课程成绩单附后并加盖成绩管理专用章。
5. 本表格由申请人本人填写并对内容的真实性负责。

一、简历

姓名	范帅尧	性别	男	民族	汉族	图像采集 照片
出生日	2001 年 08 月 05 日			籍贯	河北省邢台市沙 河市	
身份证号或(军官证号)			130582200108054017			
入学日期	2023 年 09 月			学习年限 3 年 年		
简 历	起止年月 (自大学填起)	学习或工作单位			职务、职称或获学位情况	
	2019-09-01 至 2023-06-30	河北地质大学			学生	

二、硕士课程学习成绩

学位课程名称 (如补考用*号注明)	成绩	学分	非学位课程名称 (如补考用*号注明)	成 绩	学 分
硕士英语读写	免修	2	Python 高级科学计算	95	2
硕士英语听说	免修	2			
数值分析	86	2			
工程伦理 (信工)	93	2			
软件服务工程	84	2			
数据挖掘与知识工程	84	2			
智能计算	91	2			
新时代中国特色社会主义思想理论与实践	86	2			
自然辩证法概论	84.4	1			
高性能计算	93	2			
现代计算机网络	91	2			
现代数字图像处理	86	2			
必修学分	23.0		选修课学分	2.0	
课程学习总学分	25.0				
成绩审核人： (签字) 年 月 日 成绩管理专用章 (盖章) 年 月 日					

三、科研成果

在读期间发表 论文情况	作者（限前 3 名）/论文题目/刊物名称/发表年份/卷/期号/页码
	/ / / /
在读期间参 加科研情况	科研项目名称/项目级别/起止时间/负责人或主要参加者
在读期间获 奖情况	获奖名称/等级/时间/本人排名
	研究生新生奖学金/校级/ 2023 年
	研究生学业二等奖学金/校级/2024 年
	研究生学业二等奖学金/校级/ 2025 年

四、学位论文工作情况

论文工作起止年月（要求有 1 年以上研究工作时间）：2025-01-10 至 2026-05-13	
研究课题来源：（ 1 ）	1.国家、省、部级项目；2.横向项目；3.自选项目。
研究课题类型：（ 1 ）	1.理论研究；2.实验研究；3.应用研究；4.其它。
（论文取得主要成果及研究新进展） 本论文围绕药物分子性质预测中“多模态信息利用不足、图结构表征能力受限、大语言模型推理缺乏可解释性、文本噪声影响模态对齐”等问题，提出了两种面向分子性质预测的多模态深度学习方法，取得的主要成果和研究进展如下： 首先，论文提出了基于思维链增强与消息传递的分子性质预测方法 CoT-CMP。该方法构建了一个端到端的双塔预测框架：在文本端，引入 LLaMA-3.1 大语言模型、LoRA 低秩自适应微调技术以及思维链提示工程，引导模型生成包含结构识别、理化性质分析和性质推导过程的显式推理文本，从而增强预测过程的可解释性；在图结构端，采用交互式消息传递图神经网络 CMPNN，对原子与化学键之间的动态交互关系进行建模，提升模型对复杂分子拓扑结构的表达能力。最后通过交叉注意力机制融合图结构特征与文本推理特征，实现了宏观药理语义与微观拓扑结构的协同建模。 其次，论文提出了基于知识增强与图对齐的多模态分子性质预测方法 KGAMA。该方法构建了由分子图、SMILES 序列、分子指纹和自然语言文本组成的四维多模态表征体系。在数据层面，设计了知识重写流水线，利用大语言模型对原始医学文本进行去噪与重写，并显式引入 RDKit 计算得到的理化指标，从而提高文本模态的知识密度和化学约束能力；在模型层面，以分子图作为语义锚点，采用图中心的多模态对齐策略，并引入基于同方差不确定性的自适应加权机制，缓解不同模态噪声水平不一致带来的训练不稳定问题。 在实验结果方面，CoT-CMP 在 TDC 平台多个 ADMET 基准数据集上取得了较优结果，尤其在毒性预测任务中表现突出；KGAMA 在 MoleculeNet 的 9 个基准数据集上进行了系统评估，整体预测性能较好。消融实验和可视化分析进一步验证了思维链文本增强、LoRA 微调、知识重写、图中心对齐和自适应加权机制对模型性能提升的有效性。总体来看，论文在多模态分子表征学习、可解释分子性质预测以及知识增强跨模态对齐方面取得了一定的新进展。 申请人签名： 年 月 日	

五、校外指导教师对学位论文的学术评语及对申请人的综合评价

导师评语：
1、对论文的学术评语（论文选题意义；对文献资料掌握程度；所用资料、实验结果和计算数据的可靠性；论文的创造性成果及写作规范化、逻辑性；论文的不足之处）。
2、对申请人的基础理论、专门知识、外语水平、科研能力及学风的综合评价。

该论文选题具有较强的现实意义和一定的学术价值，围绕药物分子性质预测这一重要研究方向展开，结合多模态学习、图神经网络和大语言模型等方法，对提升分子表征能力和预测性能进行了较为系统的研究。该生能够较好地掌握本领域相关研究现状，对国内外相关文献进行了较充分的梳理，研究思路较清晰，技术路线较合理。

论文提出了基于思维链增强与消息传递的分子性质预测方法，以及基于知识增强与图对齐的多模态分子性质预测方法，并在多个公开数据集上开展了对比实验、消融实验和可视化分析。实验结果能够较好地支撑论文结论，说明所提方法在分子性质预测任务中具有一定有效性。论文结构完整，层次较清楚，数据处理、模型设计和实验分析较为规范。

该生在论文研究过程中态度认真，具备一定的科研能力、工程实现能力和问题分析能力，能够独立完成模型构建、实验验证和论文撰写工作。论文仍可在模型效率分析、图表规范性和实际应用讨论等方面进一步完善。

总体来看，该论文达到硕士学位论文要求，同意答辩。

是否同意答辩：

导师签字：

年 月 日

六、学校指导教师对学位论文的学术评语及对申请人的综合评价

导师评语：

1、对论文的学术评语（论文选题意义；对文献资料掌握程度；所用资料、实验结果和计算数据的可靠性；论文的创造性成果及写作规范化、逻辑性；论文的不足之处）。

2、对申请人的基础理论、专门知识、外语水平、科研能力及学风的综合评价。

该论文围绕“基于多模态学习的药物分子性质预测”展开研究，选题契合人工智能与生物医药交叉领域的发展需求，具有较强的理论意义和应用价值。论文系统分析了分子性质预测中单模态表征不足、多模态融合困难及模型可解释性有限等问题，提出了基于思维链增强与通信式消息传递的 CoT-CMP 框架，以及基于知识增强与图对齐的 KGAMA 多模态预测框架。相关方法综合利用分子图、SMILES 序列、分子指纹和自然语言文本等信息，并在 TDC、MoleculeNet 等基准数据集上进行了较充分的实验验证，结果表明所提方法具有较好的预测性能。

论文结构完整，逻辑清晰，实验设计较规范。该同学基础理论较扎实，能够熟练运用图神经网络、多模态融合、对比学习等方法开展科研工作，具备文献调研、模型设计、实验分析和论文写作能力。

是否同意答辩：

导师签字：

年 月 日

七、硕士专业学位论文送审及答辩审核表

评 阅 人	姓 名	职 称	研究领域	工作单位
	盲审			
	盲审			
	盲审			
注：论文全文送审评阅要求是同行专家或与本专业相关的专家至少 2 名，其中校内外各 1 名，校外专家一般应为所在单位或有关企事业单位和工程部门的专家，指导本学位论文的导师或校外导师不能作为论文评阅人。				
答辩会 成 员	姓 名	职 称	研究领域	工作单位
主席	孙大为	教授	大数据计算、分布式系统	人工智能学院
其他委员	李梅	教授	计算机视觉；知识图谱；增强现实；人工智能应用	人工智能学院
其他委员	严红平	副教授	图像处理、计算机技术跨学科应用	人工智能学院
其他委员	张玉清	教授	人工智能、知识发现、服务计算	人工智能学院
其他委员	田帮森	副研究员	图像处理、人工智能技术	中国科学院空天信息创新研究院
秘书	管青	副教授	复杂网络信息挖掘；矿产资源大数据	人工智能学院
注：1.答辩委员会由具有硕士生指导资格的教师或高级职称的 5 名专家担任。 2.答辩委员会设主席 1 人，由具有硕士生指导资格的高级职称专家担任；成员应包含 1 名学位评定分委员会委员（特殊情况下可由学位委员评定分委员会指定教师代替）。 3.答辩委员会应聘请至少 1 名有关企事业单位或工程部门的校外有关专家参加。 4.答辩委员会秘书应由具有硕士学位或中级职称的本校教员担任。				
审核意见： 学位评定分委员会主席： （签字、公章） 年 月 日				